DOKUMEN RESMI PANDUAN OPERASIONAL

BUKU PANDUAN PENGGUNAAN AKSMA GREEN HUB

Portal Digital Kebersihan, Bank Sampah & Pemantauan Sarana Prasarana

> Panduan komprehensif bagi Santri, Petugas Piket, Wali Kelas, serta Tim Sarpras & Administrator dalam mengoperasikan sistem AKSMA GREEN HUB secara terpadu, aman, dan akuntabel di lingkungan **SMA IT Akmala Sabila**.

INSTITUSI PELAKSANA
SMA IT Akmala Sabila

VERSI SISTEM
AKSMA Hub v1.0.0 (Release 2026)

STANDAR KEAMANAN
Kriptografi SHA-256 + Anti Brute-Force

PENGEMBANG & PLP
Tim Sarpras & PLP MPI 2026

Hak Cipta © 2026 SMA IT Akmala Sabila. Seluruh Hak Cipta Dilindungi.

Dokumen Operasional Resmi

BAB I: Pendahuluan & Gambaran Umum

AKSMA GREEN HUB adalah platform digital terintegrasi yang dikembangkan khusus untuk mendukung program Sekolah Adiwiyata dan Gerakan Peduli Lingkungan di **SMA IT Akmala Sabila**. Platform ini menggantikan sistem pencatatan konvensional dengan digitalisasi tiga fungsi utama:

1. AKSMA Clean Check

Digitalisasi penilaian piket kebersihan kelas berdasarkan standar **5R** *(Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin)* dengan kewajiban unggah foto fisik sebagai bukti keabsahan.

2. AKSMA Eco-Point

Bank sampah daur ulang sekolah. Sampah anorganik bernilai ekonomis disetorkan, ditimbang, dan dikonversi otomatis menjadi Poin Hijau kelas setelah diverifikasi Admin.

3. AKSMA Green Report (Aduan Sarpras & Kebersihan Kampus)

Sistem aduan kerusakan sarana prasarana dan area kotor berbasis koordinat GPS interaktif. Santri dapat melaporkan dengan GPS perangkat atau mengatur titik lokasi secara manual. Tim Sarpras mengontrol penuh status pengerjaan hingga selesai.

Hak Akses Pengguna (Role-Based Access Control)

PERAN PENGGUNA	HAK AKSES & BATASAN	STATUS AKUN BAWAAN
Siswa / User	• Melakukan audit piket kelas (Clean Check) • Mengajukan setoran bank sampah (Eco-Point) • Melaporkan kerusakan sarpras dengan foto & GPS • Melihat denah aduan & riwayat status (Hanya Lihat)	Username: `user` Password: `user123`
Administrator	• Verifikasi bukti foto piket & sampah (Menyetujui/Menolak) • Koreksi poin laporan jika terindikasi rekayasa • Manajemen penuh CRUD data User dan Kelas • Menindaklanjuti status aduan sarpras (Baru → Proses → Selesai) • Edit form checklist 5R & bobot poin kriteria • Ekspor data lengkap spreadsheet Excel (.xlsx multi-sheet) • Pemantauan log audit siber & ganti kredensial admin	Username: `admin_aksma` Password: `Akmala@2026!`

BAB II: Panduan Autentikasi & Keamanan Akun

Sistem AKSMA GREEN HUB dilengkapi sistem pertahanan kriptografis modern untuk memastikan kerahasiaan username dan password seluruh civitas sekolah.

1. Mekanisme Enkripsi SHA-256 + Unique Salt

Setiap kata sandi yang diketikkan pengguna langsung di-hash menggunakan standar **Web Crypto API SHA-256** yang dikombinasikan dengan *cryptographic salt* statis sistem. Password asli **tidak pernah disimpan dalam bentuk teks polos** sehingga kebal terhadap serangan kebocoran basis data maupun *Dictionary/Rainbow Table attacks*.

2. Proteksi Anti Brute-Force (Rate Limiting 60 Detik)

> **Perhatian Keamanan Siber**
>
> Sistem menerapkan toleransi maksimal **5 kali percobaan login yang salah berturut-turut**. Jika terjadi kegagalan ke-5, sistem otomatis mengunci akses login selama **60 detik**.

Selama masa penguncian (*Lockout Cooldown*):

- Formulir username, password, dan tombol masuk akan dinonaktifkan secara otomatis.
- Muncul banner peringatan merah dengan **hitung mundur live (live countdown timer)**.
- Upaya pembobolan otomatis dicatat dalam **Log Audit Keamanan Administrator** lengkap dengan timestamp detiknya.

3. Langkah Masuk (Login) ke Portal

1. Buka portal web di browser melalui alamat resmi sekolah.
2. Pada halaman **Masuk ke Sistem**, ketikkan **Username Akun** Anda.
3. Ketikkan **Password** akun Anda. Anda dapat mengklik ikon mata untuk melihat karakter sandi.
4. Klik tombol hijau **Masuk ke Sistem**.
5. Sistem secara otomatis mendeteksi apakah Anda masuk sebagai **Siswa** atau **Administrator** tanpa perlu memilih tombol manual.

BAB III: Panduan Pengguna Siswa & Petugas Piket

A. Alur Pelaporan Piket 5R (AKSMA Clean Check)

1. Pilih menu **Clean Check** pada bilah navigasi atas.
2. Pilih **Rombongan Belajar (Kelas)** Anda dan ketikkan **Nama Petugas Piket**.
3. Cek kondisi kelas dan centang butir evaluasi 5R yang terpenuhi (Lantai bersih, Meja rapi, Papan tulis bersih, Jendela bebas debu, Tempat sampah terpilah).
4. **Unggah Bukti Foto Fisik**: Klik area unggah foto untuk melampirkan foto kondisi kelas setelah dipiket. *(Laporan tanpa foto tidak dapat diverifikasi oleh Admin).*
5. Ketik catatan tambahan jika terdapat kendala sarana piket.
6. Klik **Kirim Laporan Piket**. Laporan akan berstatus `Menunggu Verifikasi Admin`. Nilai kelas akan terakumulasi setelah disetujui.

B. Alur Penyetoran Sampah (AKSMA Eco-Point)

1. Buka menu **Eco-Point** di portal.
2. Pilih **Kelas** penyetor dan masukkan **Nama Santri / Penyetor**.
3. Pilih **Kategori Sampah**: `Botol Plastik PET`, `Kardus / Karton`, `Kaleng Logam`, atau `Minyak Jelantah`.
4. Ketikkan **Jumlah Satuan / Kilogram** sampah yang disetorkan. Estimasi perolehan poin akan dihitung otomatis oleh sistem.
5. **Wajib Unggah Foto Penimbangan**: Ambil foto sampah saat ditimbang di bank sampah sekolah sebagai bukti fisik.
6. Klik **Setorkan Sampah**. Laporan berstatus `Menunggu Verifikasi` hingga admin menyetujui setoran tersebut.

C. Alur Pengaduan Sarpras & Lingkungan (AKSMA Green Report)

1. Pilih menu **Green Report**.
2. Ketikkan **Nama Pelapor** dan **Judul Permasalahan** (contoh: *Kran Air Wudhu Gedung B Bocor*).
3. Pilih **Kategori** (Fasilitas Rusak, Sampah Menumpuk, Saluran Air, Sanitasi, dsb) dan **Tingkat Urgensi**.
4. **Perekaman Titik GPS**:
   - **Deteksi Otomatis**: Klik tombol *Deteksi GPS Saya* untuk mengambil koordinat satelit terkini dari perangkat.
   - **Penyesuaian Manual**: Jika berada di dalam gedung dan sinyal lemah, Anda dapat mengetikkan atau menggeser nilai Latitude & Longitude manual.
5. Unggah foto sarpras yang rusak dan klik **Kirim Laporan Aduan**.
6. Santri dapat memantau titik laporan di **Peta Denah Interaktif** dan memantau statusnya (Baru → Diproses → Selesai).

BAB IV: Panduan Tim Administrator Sekolah

1. Verifikasi Laporan Piket & Poin Sampah

> **Integritas Data Bersama Admin**
> Poin Eco-Point dan Skor Kebersihan 5R tidak akan pernah bertambah secara otomatis sebelum Administrator memeriksa bukti foto fisik yang dilampirkan santri.

Langkah verifikasi oleh Administrator:

- Buka halaman Clean Check atau Eco-Point dengan akun Admin.
- Klik tombol **Lihat Bukti Foto** untuk mencocokkan laporan dengan kebenaran fisik.
- Jika valid, klik tombol `Setujui & Verifikasi`. Poin dan skor otomatis masuk ke grafik dan peringkat rombel.
- **Koreksi Poin Rekayasa**: Jika santri melebih-lebihkan jumlah timbangan sampah, Admin dapat mengklik tombol *Edit Poin* dan menyesuaikan jumlah yang sebenarnya sebelum diverifikasi.

2. Panel Administrator Monitoring (Pusat Kontrol Utama)

Klik tombol emas **Panel Admin** di navbar atas untuk mengakses pusat kendali. Tersedia 6 subtab kontrol:

1. Subtab Statistik & Grafik

Menampilkan 3 grafik interaktif Chart.js: Rata-rata Skor Kebersihan per Kelas, Komposisi Jenis Sampah Terkumpul, serta Distribusi Penyelesaian Aduan Sarpras.

2. Subtab Kelola User

Menambah santri baru, reset kata sandi, filter peranan, dan menghapus akun pengguna sekolah.

3. Subtab Kelola Kelas

Manajemen rombongan belajar (X-A, XI-IPA, XII-Agama), nama wali kelas, jumlah santri, dan lokasi gedung.

4. Subtab Peta Aduan GPS

Visualisasi sebaran titik kerusakan sarpras di denah sekolah dan mengubah status penanganan perbaikan.

3. Mengubah Kredensial Administrator Secara Aman

1. Di panel admin, klik tombol kuning **Kredensial Admin** di pojok kanan navigasi tab.
2. Ketikkan **Password Administrator Saat Ini** untuk konfirmasi keamanan identitas.
3. Ketikkan **Username Baru** (minimal 4 karakter).
4. Ketikkan **Password Baru**. Pantau indikator bar *Live Password Strength Meter* hingga mencapai status `Sangat Kuat (100%)`.
5. Ketik ulang pada kolom **Ulangi Password Baru** dan klik **Simpan Kredensial Baru**.
6. Kredensial baru langsung di-hash dengan SHA-256 dan siap digunakan pada sesi login berikutnya.

4. Memantau Log Audit Keamanan Sistem

Buka subtab **Keamanan & Audit**. Anda dapat melihat seluruh rekam jejak aktivitas siber:

- `LOGIN_SUCCESS`: Login berhasil lengkap dengan nama subjek dan peran.
- `FAILED_LOGIN_ATTEMPT`: Percobaan password salah beserta nomor urut percobaan (1/5 s.d 4/5).
- `BRUTE_FORCE_LOCKOUT`: Penguncian otomatis saat terjadi kegagalan ke-5.
- `ADMIN_CREDENTIALS_CHANGED`: Pencatatan waktu perubahan username/password admin.

BAB V: Ekspor Spreadsheet Excel Komprehensif

Sistem dilengkapi modul ekspor instan tanpa perlu koneksi internet untuk kebutuhan laporan pertanggungjawaban dinas, evaluasi Adiwiyata, maupun arsip bulanan sekolah.

Cara Mengunduh Laporan Lengkap (.xlsx Multi-Sheet)

1. Buka **Panel Admin** → pilih subtab **Statistik & Grafik**.
2. Klik tombol hijau **Unduh Laporan Lengkap (.xlsx Multi-Sheet)** di kanan atas.
3. Browser akan langsung mengunduh file bernama `Laporan_Komprehensif_AKSMA_GREEN_HUB.xlsx`.

File Excel yang dihasilkan memuat 6 lembar kerja (worksheet) rapi sekaligus:

NAMA WORKSHEET	RINCIAN INFORMASI DATA YANG TEREKAP
1. Ringkasan KPI	Rata-rata skor kebersihan 5R seluruh sekolah, total kg sampah terpilah, total poin prestasi beredar, dan rasio tindak lanjut aduan sarpras.
2. Data Pengguna	Nomor urut, username, nama lengkap, role/peran, kelas, dan tanggal akun didaftarkan.
3. Data Kelas	Nama kelas, wali kelas pembina, kuota santri, dan penempatan gedung kampus.
4. Rekap Clean Check	Tanggal piket, kelas, petugas, butir kriteria terpenuhi, skor persentase 5R, dan catatan kelas.
5. Setoran Eco-Point	Tanggal setor, rombel, nama santri, kategori sampah, jumlah unit fisik, poin, dan status verifikasi.
6. Riwayat Green Report	ID aduan, tanggal lapor, nama pelapor, lokasi koordinat, urgensi, status penanganan, dan catatan tindak lanjut admin.

BAB VI: Troubleshooting & Solusi Kendala Teknis

Kendala 1: Akun Terkunci karena Salah Password 5 Kali

Solusi: Sistem akan menampilkan countdown waktu mundur di halaman login. Harap tunggu hingga 60 detik berlalu. Setelah hitungan mundur selesai, masukkan kredensial yang benar. Jika Administrator lupa kata sandi baru, reset dapat dilakukan melalui Local Storage browser atau database akun pengembang.

Kendala 2: Koordinat GPS Tidak Terbaca Saat Lapor Sarpras

Solusi: Pastikan Anda telah mengizinkan izin lokasi (*Allow Location Access*) pada peramban/browser perangkat HP atau laptop Anda. Jika perangkat tidak memiliki sensor GPS (misal PC Desktop lab), gunakan fitur **Input Koordinat Manual** yang sudah disediakan tepat di bawah formulir peta.

Kendala 3: Foto Bukti Terlalu Besar atau Lambat Diunggah

Solusi: Sistem otomatis mengompresi gambar ke format Base64 secara instan di peramban pengguna. Pastikan format foto bertipe `.JPG`, `.PNG`, atau `.WEBP` dengan pencahayaan yang jelas agar memudahkan verifikasi tim Administrator.

Buku Panduan Operasional Resmi © 2026 SMA IT Akmala Sabila
Portal Digital Kebersihan, Bank Sampah & Pemantauan Fasilitas Kampus Terpadu